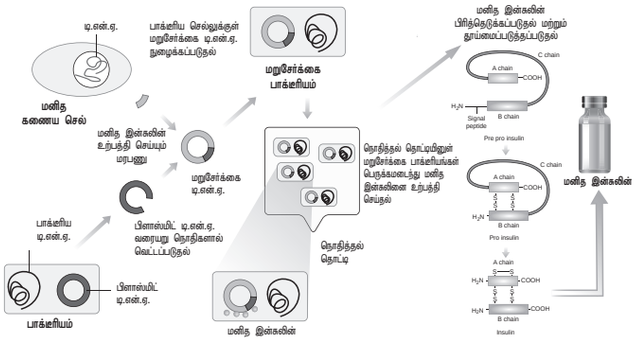
## 18. மனித இன்சுலின் உற்பத்தி – வரைபடம்

**இனம் காணுதல்**

கொடுக்கப்பட்டுள்ள வரைபடம் மனித இன்சுலின் உற்பத்தி செயல்முறை என இனம் காணப்பட்டுள்ளது.

**குறிப்புகள்**




1. மறுசேர்க்கை செய்யப்பட்ட டி.என்.ஏ தொழில்நுட்பம் மூலமாக இன்சுலின் உற்பத்தி செய்வது *1970*–களின் பிற்பகுதியில் தொடங்கியது.
2. மனித இன்சுலினுக்கு காரணமான மரபணுவை, எ.கோலையின் பிளாஸ்மிட்டுடன் இணைப்பதே இத்தொழில்நுட்பமாகும்.
3. இவ்வாறு இணைக்கப்பட்ட மரபணு, *A* மற்றும் *B* பாலிப்பெப்டைடு சங்கிலிகளை உற்பத்தி செய்து அவற்றை மூன்றாவது சங்கிலியான *'C'* மூலம் இணைத்து இன்சுலின் முன்னோடியை உருவாக்குகிறது.
4. பின்பு *A* மற்றும் *B* பாலிப்பெப்டைடு சங்கிலிகளிடமிருந்து *'C'* சங்கிலி விடுவிக்கப்படுகிறது.
5. மறுசேர்க்கை டி.என்.ஏ தொழிற்நுட்பத்தால் உற்பத்தி செய்யப்பட்டு, முதன்முதலில் மனிதர்களுக்கு செலுத்தப்பட்ட முதல் மருந்துப்பொருள் இன்சுலின் ஆகும்.

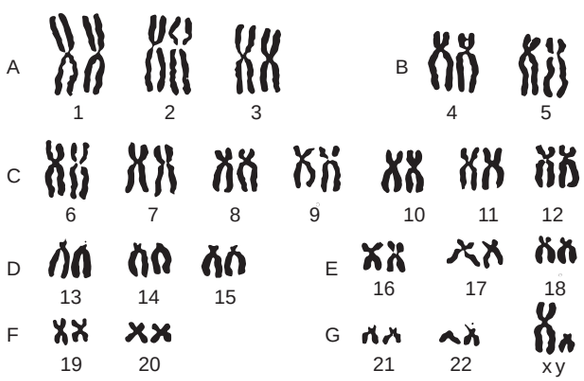
# மரபியல் – குரோமோசோம் தொகுப்பு வரைபடம்

## 19. இயல்பான குரோமோசோம் தொகுப்பு வரைபடம்

**இனம் காணுதல்**

கொடுக்கப்பட்டுள்ள படமானது மனிதனின் இயல்பான கேரியோடைப்பிங் என இனம் காணப்பட்டுள்ளது.

**குறிப்புகள்**




1. கேரியோடைப்பிங் என்பது ஒரு செல்லிருந்து முழு குரோமோசோம் தொகுதிகளும் பிரிக்கப்பட்டு இணை இணையாக வரிசைப்படுத்தப்படும் தொழில்நுட்பமாகும்.
2. இடியோகிராம் என்பது குரோமோசோம்களின் வரைபட மாதிரியாகும்.
3. மனிதனில் உள்ள *22* இணை உடற்குரோமோசோம்களும், ஒரு ஜோடி பால் குரோமோசோம்களும் (*XX* பெண் *XY* ஆண்), அவற்றின் அளவு, வடிவம், பட்டைகளின் அமைப்பு மற்றும் சென்ட்ரோமியரின் நிலை போன்றவற்றின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்படுகிறது.
4. இது பால் தன்மையை கண்டறியவும் மற்றும் மரபியல் நோய்களை கண்டுபிடிக்கவும் உதவுகிறது.



Zoology Practical_TM_Book.indd 318 04-03-2020 12.51.59 PM